



Leçons de mathématiques

Classe de troisième

2025 - 2026



Sommaire

Chapitre 1 - Calcul littéral (1)	4
1.1 Distributivité simple	
1.2 Double distributivité	
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès	6
2.1 Pythagore	
2.2 Thalès	
Chapitre 3 - Généralités sur les fonctions	10
3.1 Vocabulaire sur les fonctions	
3.2 Calculer l'image et les antécédents	
3.3 Tableau de valeurs	
3.4 Représentation graphique d'une fonction	
Chapitre 4 - Triangles semblables	14
4.1 Triangles semblables et longueurs	
4.2 Triangles semblables et angles	
Chapitre 5 - Proportionnalité	16
5.1 Reconnaître une situation de proportionnalité	
5.2 Quatrième proportionnelle	
5.3 Grandeurs composées	
5.4 Ratios	
Chapitre 6 - Puissances	20
6.1 Calculer avec les puissances	
6.2 Notation scientifique	
Chapitre 7 - Calcul littéral (2)	22
7.1 Identités remarquables	
7.2 Équation produit	
7.3 Équation du type $x^2 = a$	
Chapitre 8 - Trigonométrie	24
8.1 Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu	
8.2 Applications	
8.3 Formules trigonométriques	
Chapitre 9 - Fonctions linéaires	26
9.1 Proportionnalité et fonction linéaire	
9.2 Représentation graphique	
9.3 Déterminer l'expression d'une fonction linéaire	

Chapitre 10 - Arithmétique.	28
10.1 Divisibilité	
10.2 Nombres premiers	
10.3 Décomposition en produit de facteurs premiers	
Chapitre 11 - Les solides de l'espace	30
11.1 Se repérer dans l'espace	
11.2 Section de solide par un plan	
11.3 Formules de volumes	
Chapitre 12 - Fonctions affines	34
12.1 Généralités sur les fonctions affines	
12.2 Détermination des coefficients	
Chapitre 13 - Probabilités	37
13.1 Vocabulaire	
13.2 Notion de probabilité	
13.3 Équiprobabilité	
13.4 Représentation des événements	
Chapitre 14 - Transformations du plan	40
14.1 Rotation	
14.2 Homothétie	
14.3 Synthèse des transformations	
Chapitre 15 - Statistiques	43
15.1 Série statistique	
15.2 Moyenne	
15.3 Médiane	
15.4 Étendue	
15.5 Interprétations	

Chapitre 1 - Calcul littéral (1)

1.1 Distributivité simple

1.1.1 Développer une expression littérale

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en somme.

Exemple

Cela peut aider pour calculer astucieusement :

$$24 \times 101 = \dots\dots\dots$$

Propriété : Distributivité simple.

On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$\bullet k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Exemples

$$\bullet 2(x + 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 8y(2y - 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.1.2 Factoriser une expression

Définition : Factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit.

Propriété : Factorisation.

On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times a + k \times b = k \times (a + b)$$

$$\bullet k \times a - k \times b = k \times (a - b)$$

Exemples

$$\bullet 20x + 15x^2 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 28y - 7 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

Exemples

$$\bullet A = x(x - 4) - 5(x - 4)$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet B = (2x - 4)(5x - 3) - (2x - 4)(2x + 2)$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.2 Double distributivité

Propriété : On considère a, b, c, d quatre nombres.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples

- $(2x + 5)(3x + 7) = \dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$

- $(3x - 5)^2 \dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$

- $(2y - 3)(y - 5) = \dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$
= $\dots\dots\dots$

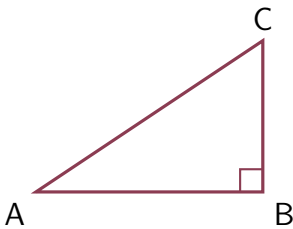
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès

2.1 Pythagore

2.1.1 Le théorème de Pythagore

Théorème : Théorème de Pythagore

- Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Si un triangle ABC est rectangle en B, alors $AC^2 = BC^2 + AB^2$



Exemple

Le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 12$ cm et $AC = 5$ cm. On veut calculer la longueur du troisième côté.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.1.2 La réciproque du théorème de Pythagore

Propriété : Réciproque du théorème de Pythagore

Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple

Soit le triangle ABC tel que $BC = 17$ cm, $AB = 15$ cm et $AC = 8$ cm. Montrer que le triangle est rectangle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(R) La contraposée du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.

Exemple

Soit PCB un triangle tel que : $PC = 6,5$ cm, $BC = 2,4$ cm et $PB = 6,9$ cm. Le triangle PCB est-il rectangle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

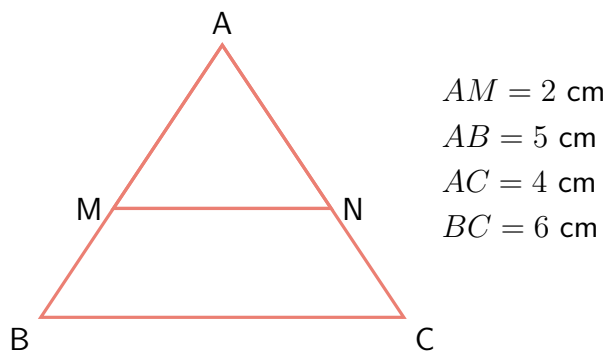
2.2 Thalès**2.2.1 Le théorème de Thalès**

Théorème : Le théorème de Thalès

Soit ABC un triangle. Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes et si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Exemple

Soit le triangle ABC ci-dessous tel que $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AN.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

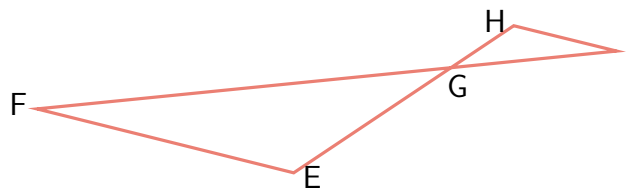
.....

.....

Exemple

Sur la figure suivante, on a :

- $EG = 5$ cm
- $EF = 7$ cm
- $GH = 2$ cm
- $GI = 4,4$ cm
- $(EF) \parallel (HI)$



Calculer HI et GF .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2.2 La réciproque du théorème de Thalès

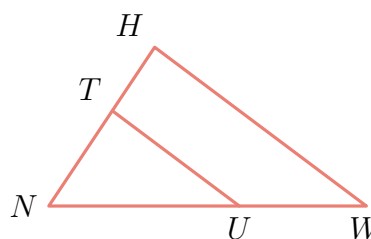
Propriété : Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A. Si les points A, M, B sont alignés **dans le même ordre** que les points A, N, C et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $NH = 4$ cm
- $WU = 2,4$ cm
- $NW = 6$ cm
- $HT = 1,6$ cm



Les droites (HW) et (TU) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

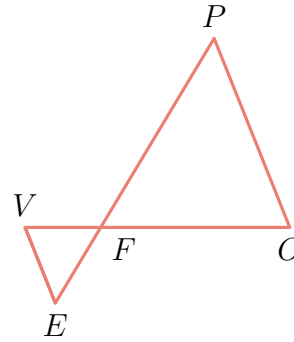
.....

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FP = 6$ cm
- $FO = 5$ cm
- $FV = 2$ cm
- $FE = 2,4$ cm

Les droites (PO) et (EV) sont-elles parallèles ?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

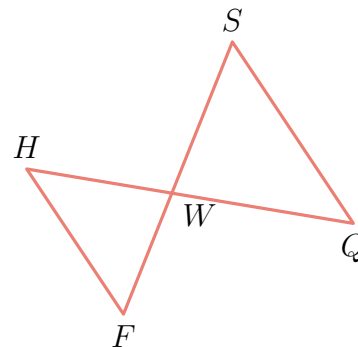
R La contraposée du théorème de Thalès permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $WS = 5$ cm
- $WQ = 6$ cm
- $WH = 4,8$ cm
- $WF = 3,6$ cm

Les droites (SQ) et (FH) sont-elles parallèles ?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 3 - Généralités sur les fonctions

3.1 Vocabulaire sur les fonctions

3.1.1 Définition

Définition : Une fonction est un procédé qui permet, à partir d'un nombre de départ, d'obtenir un unique nombre d'arrivée.

Exemple

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 6
- Ajouter 11
- Multiplier par 7

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

.....

.....

.....

.....

3.1.2 Image et antécédent

Vocabulaires :

Soit f une fonction telle que $f(4) = 8$.

-
-

3.2 Calculer l'image et les antécédents

3.2.1 Calcul de l'image

Méthode : Calculer l'image d'un nombre par une fonction revient à remplacer x par ce nombre. Calculer l'image de 3 par la fonction f où $f(x) = 5x - 2$. On remplace x par 3.

.....

.....

.....

.....

(R) On obtient toujours un seul nombre à l'arrivée : l'image d'un nombre par une fonction est donc **unique** !

3.2.2 Calcul des antécédents

Méthode : Calculer le ou les antécédent(s) d'un nombre par une fonction revient à résoudre une équation.

Calculer le ou les antécédent(s) de 8 par la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

On résout l'équation $f(x) = 8$.

.....

.....

.....

.....

.....

(R) Un nombre peut posséder plusieurs antécédents par une fonction.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 4$.

-
-

Donc 5 a deux antécédents par g !

3.3 Tableau de valeurs

Un tableau de valeurs d'une fonction est un tableau à deux lignes qui contient :

- des valeurs de x sur la 1ère ligne ;
- les valeurs de $f(x)$ sur la 2ème ligne (les images de la 1ère ligne).

Exemple

Compléter le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

x	-2		3
$f(x)$		8	

-
-
-
-

3.4 Représentation graphique d'une fonction

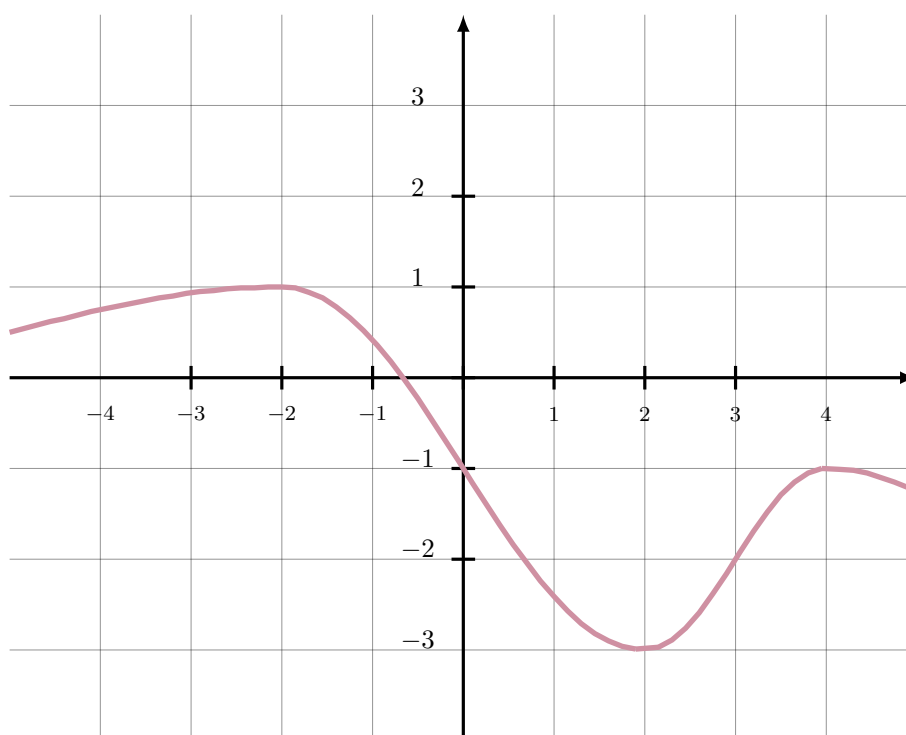
3.4.1 Courbe représentative

Définition : Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction f (notée C_f) est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x est un nombre.

Exemple

Ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f .

1. Sachant que $f(0) = -1$, donnez les coordonnées d'un point de la courbe C_f ?
2. Est ce que $f(-2) = 1$?
3. Est ce que $f(3) = -1$?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



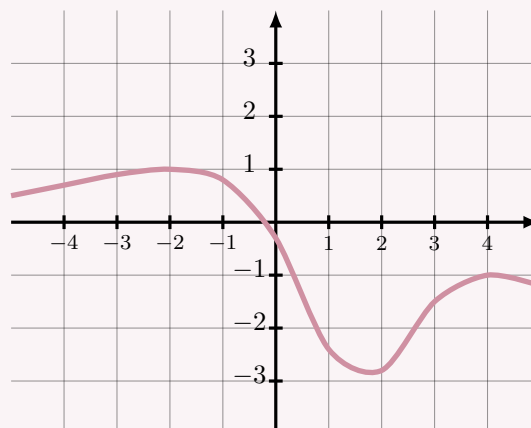
3.4.2 Lectures graphiques

Méthode : Lire graphiquement une image.

Image de -2 par la fonction f

- Partir de -2 sur l'axe des abscisses
- Se déplacer verticalement jusqu'à C_f
- Lire l'ordonnée du point rencontré

L'image de -2 par f est ...

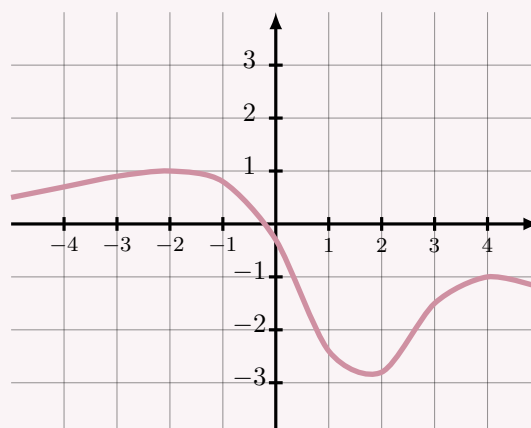


Méthode : Lire graphiquement des antécédents.

Antécédents de -1 par la fonction f .

- Tracer une droite passant par le -1 de l'axe des ordonnées
- Marquer les points d'intersection de cette droite avec C_f
- Lire les abscisses des points d'intersection

Les antécédents de -1 par f sont ... et ...



3.4.3 Construire la courbe représentative d'une fonction

Méthode : Construire la courbe représentative de la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2x$.

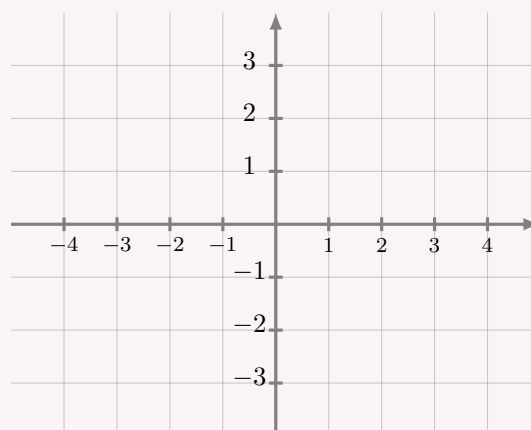
1. On construit un tableau de valeurs de la fonction.

x					
$g(x)$					

2. On place les points dans un repère :

.....

3. On relie les points à la main (et on prolonge si nécessaire).



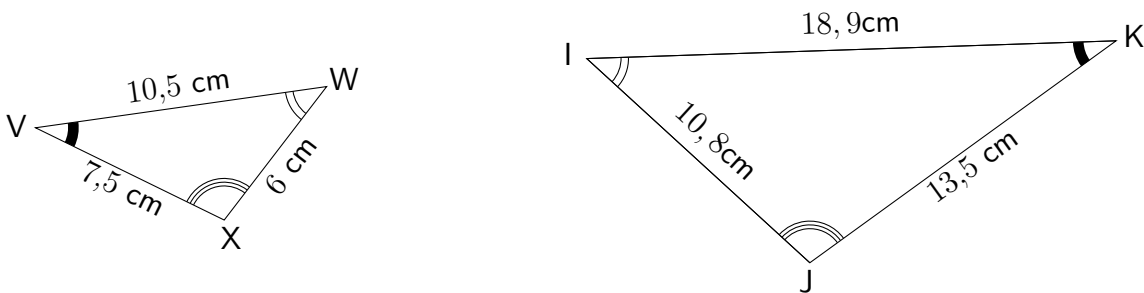
Chapitre 4 - Triangles semblables

4.1 Triangles semblables et longueurs

Définition : Deux triangles sont semblables si leurs côtés sont deux à deux proportionnels.

Exemple

Montrer que les triangles IJK et WXV sont semblables.



On regroupe les données dans un tableau.

Côtés de IJK			
Côtés de WXV			

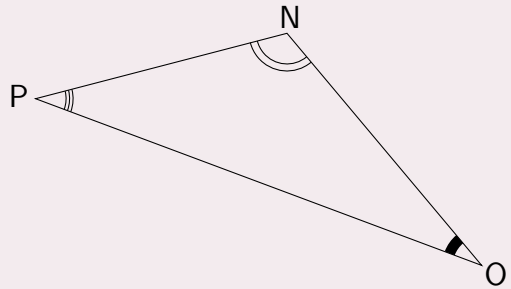
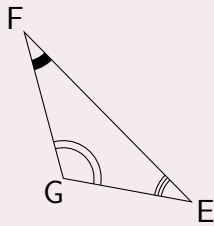
On calcule séparément.

.....
.....

R 1,8 est le coefficient qui permet de passer du triangle WXV au triangle IJK.

4.2 Triangles semblables et angles

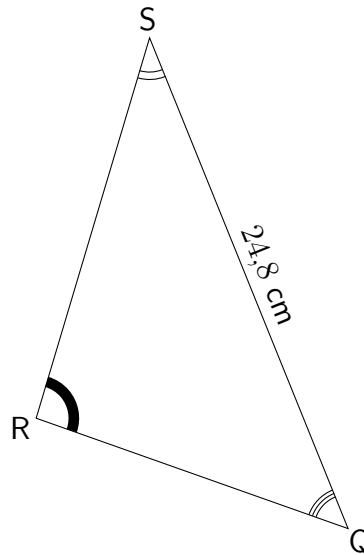
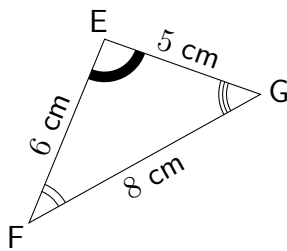
Propriété : Deux triangles semblables ont leurs angles deux à deux de même mesure.



(R) Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de vérifier que deux paires d'angles sont de même mesure. En effet, d'après la "règle des 180° " les deux derniers angles seront aussi égaux.

Exemple

Calculer les longueurs des segments $[SR]$ et $[QR]$. Justifier.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 5 - Proportionnalité

5.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

5.1.1 Avec un tableau

Définition : Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on peut passer d'une ligne à une autre en multipliant ou divisant par le même nombre non nul, appelé coefficient de proportionnalité.

Propriété : Coefficient de proportionnalité = $\frac{\text{2ème ligne}}{\text{1ère ligne}}$

Exemple

La quantité de sirop est-elle proportionnelle à la quantité d'eau ?

Quantité de sirop (cL)	2	3	7
Quantité d'eau (cL)	50	75	175

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

La distance parcourue par la voiture est-elle proportionnelle au temps ?

Temps (min)	10	20	30	40
Distance parcourue (km)	20	30	50	60

.....

.....

.....

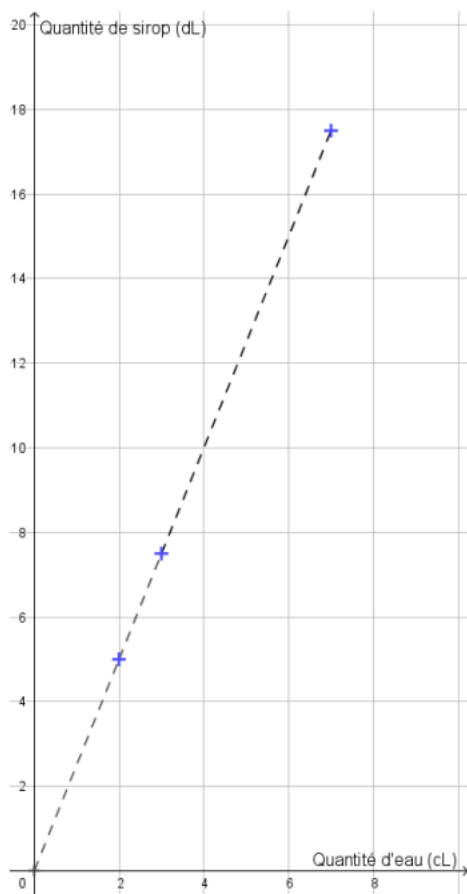
.....

5.1.2 Avec une représentation graphique

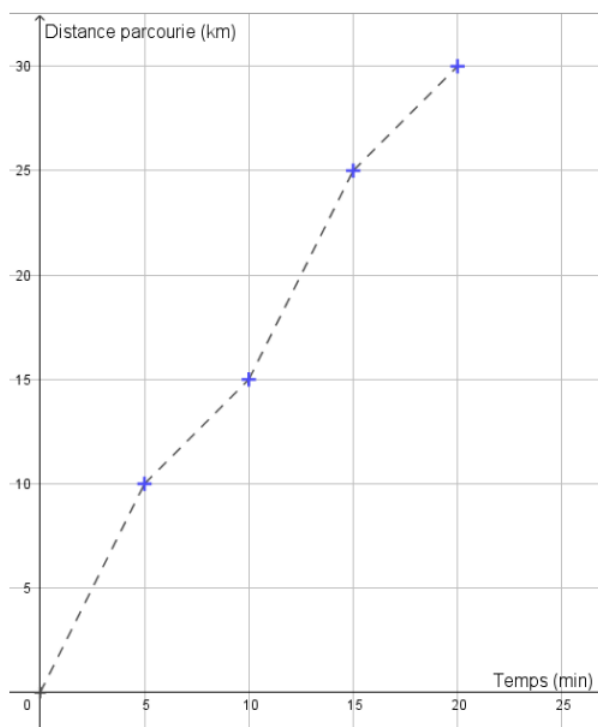
Propriété :

- Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.
- Si les points d'une représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité.

Exemple 1 (proportionnalité)



Exemple 2 (pas de proportionnalité)



5.2 Quatrième proportionnelle

Exemple

Dans un gâteau, la quantité de farine est proportionnelle à la quantité de beurre. Pour 250 g de farine, on met 150 g de beurre. Quelle quantité de beurre a-t-on besoin pour 400 g de farine ?

.....

.....

.....

.....

5.3 Grandeurs composées

5.3.1 Grandeur quotient

Définition : Une grandeur quotient est obtenue en effectuant le quotient de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs quotients :

-
-
-

5.3.2 Grandeur produit

Définition : Une grandeur produit est obtenue en effectuant le produit de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs produits :

-
-
.....

5.3.3 Conversion

Exemple

Convertis la vitesse de 54 km/h en m/s.
On sait que 1 km = 1 000 m et 1 h = 3 600 s.

.....
.....
.....

Exemple

Convertis l'énergie électrique consommée de 3 kWh en Wmin.

.....
.....

Chapitre 6 - Puissances

6.1 Calculer avec les puissances

Propriété :

- Pour $n \geq 1$, $a^n = a \times \dots \times a$
- $a^1 = a$
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$
- Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{a^n}$ du nombre a^n est noté a^{-n}

Exemples

- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $2^1 = \dots\dots\dots$
- $2^0 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^{-2} = \dots\dots\dots$

Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Produit de puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Exemples

- $4^2 \times 4^3 = \dots\dots\dots$
- $5^{11} = \dots\dots\dots$
- $(2x)^{-5} \times (2x)^7 = \dots\dots$

Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Quotient de puissances : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemples

- $\frac{2^5}{2^3} = \dots\dots\dots$
- $7^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{(5y)^{10}}{(5y)^4} = \dots\dots\dots$

Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Puissance de puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemples

- $(5^2)^4 = \dots\dots\dots$
- $3^8 = \dots\dots\dots$
- $((-3z)^5)^3 = \dots\dots\dots$

Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
 Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Exemples

• $3^4 \times 5^4 = \dots\dots\dots$ • $(14)^3 = \dots\dots\dots$ • $(xy)^5 = \dots\dots\dots$

Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
 Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemples

• $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{4x}{7y}\right)^3 = \dots\dots\dots$

Exemples

• $\frac{5 \times 5^3}{25} = \dots\dots\dots$ • $\frac{a^4 \times a^3}{a^{-3}} = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$ $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$ $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$ $= \dots\dots\dots$

6.2 Notation scientifique

Définition : La notation scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.
- n est un nombre entier relatif.

Exemples

- La notation scientifique de 8 600 000 000 est : $\dots\dots\dots$
- La notation scientifique de 0,000 065 est : $\dots\dots\dots$

Chapitre 7 - Calcul littéral (2)

7.1 Identités remarquables

7.1.1 Développer avec une identité remarquable

Définition : On considère a, b, c, d quatre nombres.

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Exemples

Développer les expressions suivantes.

- $(x + 7)^2 =$
- $(3x - 5)^2 =$
- $(5x - 6)(5x + 6)$

■

7.1.2 Factoriser avec une identité remarquable

Exemples

Factoriser ces expressions à l'aide d'une identité remarquable.

- $x^2 + 10x + 25 =$
- $4x^2 - 12x + 9 =$
- $x^2 - 4 =$
- $9x^2 - 16 =$

■

7.2 Équation produit

Propriété : Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Autrement dit,

- Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
- Si $A = 0$ ou $B = 0$, alors $A \times B = 0$.

Exemples

Résoudre $(x + 2)(x - 3) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

■

R Quand le produit n'est pas mis en évidence, on factorise.

Exemples

$$2x^2 + 15x = 0$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 3 = 0$$

.....

.....

.....

.....

7.3 Équation du type $x^2 = a$

Propriété : Pour tout nombre a ,

- si $a < 0$ alors l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution ;
- si $a = 0$ alors l'équation $x^2 = 0$ a une solution 0.

Exemple

L'équation $x^2 = -8$

Propriété : Pour tout nombre a positif, l'équation $x^2 = a$ a deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Exemples

- L'équation $x^2 = 5$
- L'équation $x^2 = 36$

Exemples

$$-2x^2 = -4$$

$$16x^2 - 81 = 0$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 8 - Trigonométrie

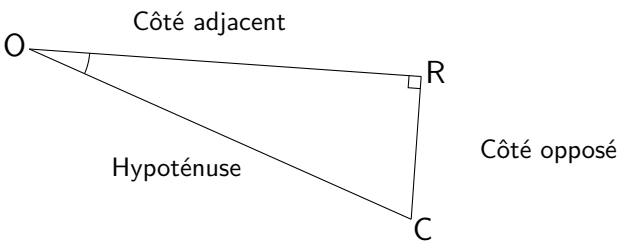
8.1 Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Propriétés : Relations trigonométriques dans un triangle rectangle
Dans un triangle rectangle, voici les formules :

$\sin \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$ $\cos \hat{A} = \frac{\text{Côté Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$ $\tan \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Côté Adjacent}}$

Exemple

Le triangle COR est rectangle en R.
.....
.....
.....
.....
.....



(R) Pour retenir facilement ces formules, on peut utiliser le moyen mnémotechnique suivant :
SOH – CAH – TOA.

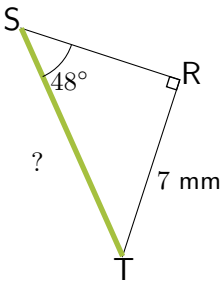
Propriétés : Propriétés des rapports trigonométriques.

- Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours compris entre 0 et 1
- La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif

8.2 Applications

Exemple

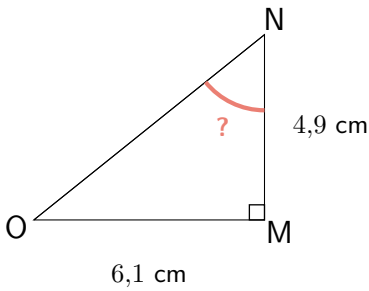
Dans le triangle *RST* rectangle en *R*, *RT* = 7 mm et $\widehat{RST} = 48^\circ$. Calculer *ST* à 0,1 mm près.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exemple

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 4,9$ cm et $MO = 6,1$ cm.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 Formules trigonométriques

Propriété : Formules fondamentales
Pour tout angle aigu $\hat{A}$:

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

$$\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

Exemple

On sait que $\cos \hat{A} = 0,8$. Grâce à ces formules, on peut en déduire $\sin \hat{A}$ puis $\tan \hat{A}$:

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 9 - Fonctions linéaires

9.1 Proportionnalité et fonction linéaire

Définition : a est un nombre donné.
Une fonction linéaire f de coefficient a est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre ax (c'est le produit de a par x).
On la note : $f : x \mapsto ax$, on écrit aussi $f(x) = ax$.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

- L'image de 5 est
- L'image de -3 est
- L'image de 0 est

R On peut regrouper ces résultats dans un tableau :

x	5	-3	0
$f(x)$	15	-9	0

Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 3.
On a donc $f(x) = 3x$

Propriétés :

- L'image du nombre 0, par une fonction linéaire est 0.
- L'image du nombre 1, par une fonction linéaire est a .
- Tout nombre admet un unique antécédent par une fonction linéaire de coefficient $a \neq 0$.
- La fonction qui modélise une situation de proportionnalité est une fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient de proportionnalité.

Exemples

- $h : x \mapsto -5x$
- $g : x \mapsto 4x + 5$
- $i : x \mapsto 2x^2$
- $j : x \mapsto \frac{1}{3}x$
- Le périmètre d'un carré de côté x est égal à $4x$

Exemple

Ce tableau peut-il être celui d'une fonction linéaire ? Si oui, quel est son coefficient ?

x	0	2	10
$g(x)$	0	5	25

.....

9.2 Représentation graphique

Propriétés : Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ c'est-à-dire $(x; ax)$. C'est une droite qui passe par l'origine.

Le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite.

Exemple

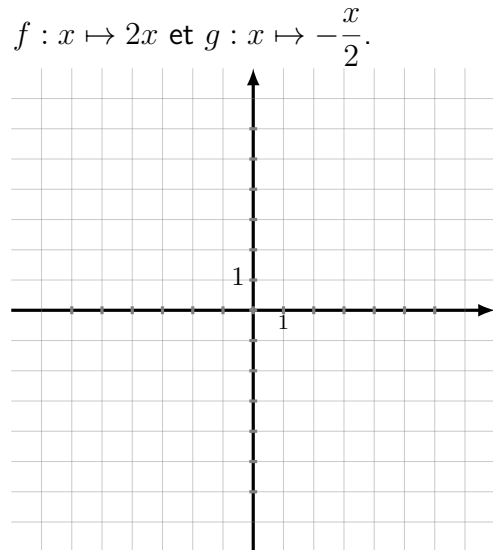
Dans un repère, représenter graphiquement les fonctions : $f : x \mapsto 2x$ et $g : x \mapsto -\frac{x}{2}$.

f et g sont des fonctions linéaires donc leurs représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine O .

Pour tracer ces droites, il suffit de calculer pour chaque fonction les coordonnées d'un autre point.

On peut calculer et
 (on choisit une abscisse et on calcule son image par la fonction linéaire)

- La représentation graphique de f est la droite qui passe par l'origine et par
- La représentation graphique de g est la droite qui passe par l'origine et par

**9.3 Déterminer l'expression d'une fonction linéaire**

Méthode : En connaissant un nombre et son image

Déterminons la fonction linéaire f sachant que $f(2) = -7$

.....

Méthode : En connaissant un point de sa représentation graphique

Déterminons la fonction linéaire g dont la représentation graphique passe par le point $M(-3; 5)$.

.....

.....

.....

.....

Chapitre 10 - Arithmétique

10.1 Divisibilité

Définition : Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b si le reste de la division euclidienne de a par b est nul.
Dans ce cas, a est un multiple de b et b est un diviseur de a .

Exemple

.....

.....

- Méthode :** Critères de divisibilité.
- Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
 - Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3
 - Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4
 - Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5
 - Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9

10.2 Nombres premiers

Définition : Un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui même.

- R
- Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Vous devez connaître tous les nombres premiers inférieurs à 30.

Exemples

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

Chapitre 11 - Les solides de l'espace

11.1 Se repérer dans l'espace

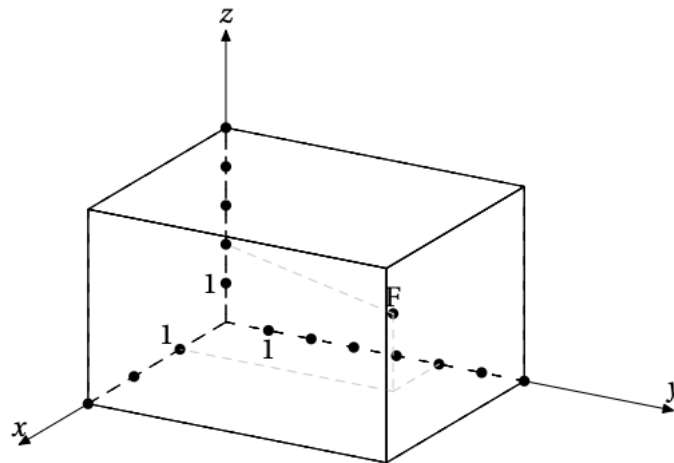
11.1.1 Sur un pavé droit (rappels)

Méthode : On peut se repérer dans un pavé droit en prenant un des sommets comme origine et trois axes gradués perpendiculaires ; dans l'exemple, le repère est $(A ; AD, AB, AE)$.

Chaque point est alors repéré par trois nombres appelés coordonnées l'abscisse x , l'ordonnée y et l'altitude z .

Pour chaque point, on note dans l'ordre entre parenthèses l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude.

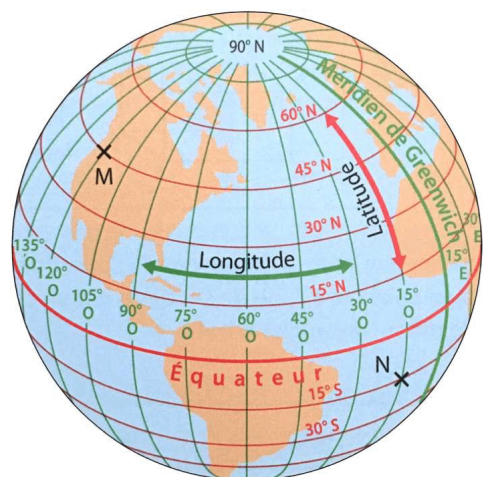
Exemple



1. Donner les coordonnées du point F.
2. Placer les points suivants : $G(2; 5; 4)$ et $H(1; 3; 0)$

11.1.2 Sur une sphère

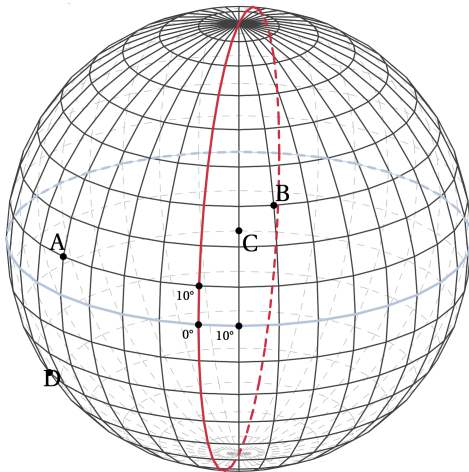
On assimile la Terre à une sphère. On la quadrille de parallèles qui sont des cercles situés dans les plans parallèles au plan de l'Équateur, et de méridiens qui sont des demi-cercles passant par les pôles, le méridien d'origine étant le méridien de Greenwich.



Définition : Tout point sur Terre est repéré par ses coordonnées géographiques (latitude ; longitude).

- La latitude d'un point est la mesure de l'angle entre l'Équateur et le parallèle passant par ce point, orienté Nord ou Sud.
- La longitude d'un point est la mesure de l'angle entre le méridien de Greenwich et le méridien passant par ce point, orienté Ouest ou Est.

Exemple



Donner les coordonnées des points A, B, C et D.

11.2 Section de solide par un plan

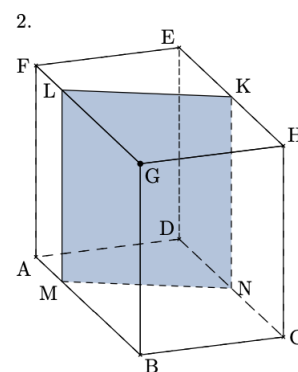
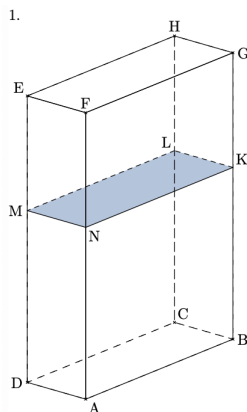
Définition : Lorsque un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

11.2.1 Sections d'un prisme droit

Propriétés :

- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une base est un polygone de mêmes dimensions que la base.
- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une arête latérale est un rectangle dont une dimension est la longueur de l'arête.

Exemple

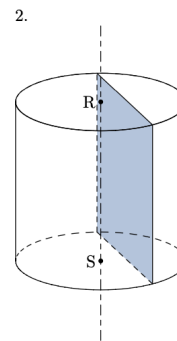
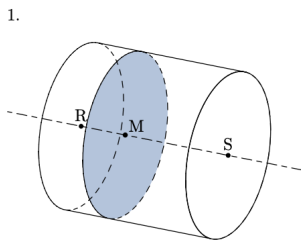


11.2.2 Sections d'un cylindre

Propriétés :

- La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un cercle de même rayon que la base
- La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle dont l'une des dimensions est la hauteur du cylindre.

Exemple

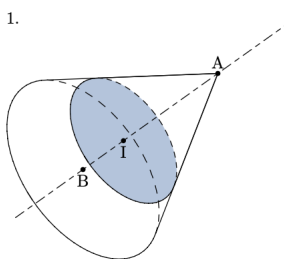


11.2.3 Sections d'un cône ou d'une pyramide

Propriétés :

- La section d'un cône par un plan parallèle à sa base est un cercle qui est une réduction du cercle de base. Son centre appartient à la hauteur du cône.
- La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base. Ses côtés sont parallèles à ceux de la base.

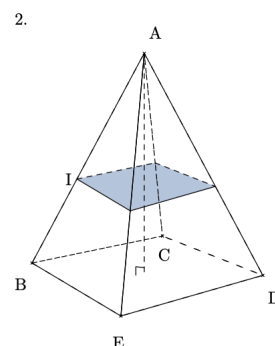
Exemple



La section par ce plan parallèle à la base est le cercle de centre I et de rayon IJ.

Le cône de sommet A et de rayon [IJ] est une réduction du cône de sommet A et de rayon [OA].

$$\text{Rapport de réduction : } \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$$



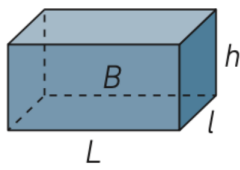
La section par ce plan parallèle à la base carrée est le carré IJKL.

La pyramide de sommet A et de base IJKL est une réduction de la pyramide de sommet A et de base BCDE. Rapport de réduction :

$$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AE} = \frac{AK}{AD} = \dots$$

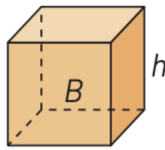
11.3 Formules de volumes

Parallélépipède rectangle
ou pavé droit



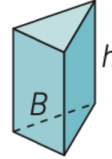
$$V = L \times l \times h$$

Cube



$$V = h^3$$

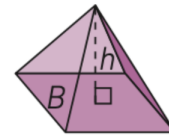
Prisme droit



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = B \times h$$

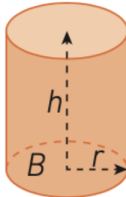
Pyramide



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = \frac{B \times h}{3}$$

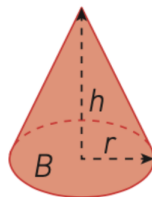
Cylindre



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = B \times h = \pi \times r^2 \times h$$

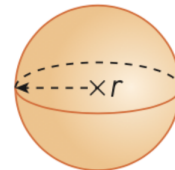
Cône



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = \frac{B \times h}{3} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

Boule



$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Exemples

- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'un cylindre de 20 m de diamètre et de 5 m de hauteur.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,7 m et 8,3 m.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au dm^3 près, d'une boule de 3 dm de rayon.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 7,7 m et 4,3 m.
.....
.....

Chapitre 12 - Fonctions affines

12.1 Généralités sur les fonctions affines

12.1.1 Forme générale d'une fonction affine

Définition : Soient a et b deux réels donnés. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ est appelée fonction affine, elle est représentée par une droite où :

- le réel a est le coefficient directeur de cette droite
- le réel b est l'ordonnée à l'origine

Exemples

- $f(x) = 2x + 1$:
- $g(x) = -3x + 5$:
- $h(x) = 8x$:
- $i(x) = 3$:
- $j(x) = \frac{3}{x} + 2$:
- $k(x) = x^2 + 2x + 9$:

12.1.2 Représentation graphique

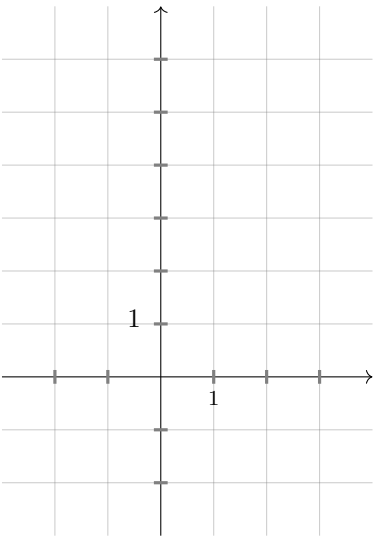
Propriété : La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non verticale.

Exemple

Tracer la fonction $f(x) = 2x + 1$.

La représentation graphique de f est une droite, donc seuls deux points sont nécessaires.

x		
$f(x)$		

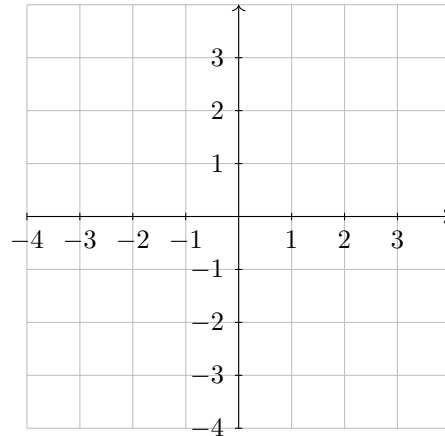


R On a choisi 0 et 2 mais on aurait pu choisir deux autres nombres.

Exemple

Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

- $\mathcal{C}_1 : f(x) = x + 1$
- $\mathcal{C}_2 : g(x) = 2$
- $\mathcal{C}_3 : h(x) = -3x - 2$
- $\mathcal{C}_4 : i(x) = \frac{3}{4}x - 3$

**12.2 Détermination des coefficients****12.2.1 Graphiquement****Exemple**

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

.....

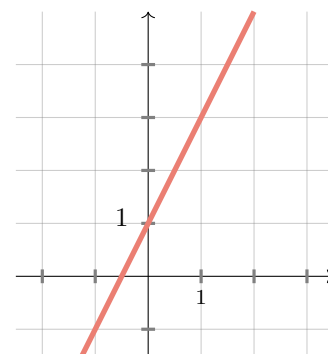
2. Détermination de a : coefficient directeur.

- Placer deux points de la droite aux coordonnées faciles à lire.
- Compter le nombre de carreau pour le déplacement vertical, puis horizontal pour aller d'un de ces deux points à l'autre.

• $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$

Ainsi, $a =$

Donc $f(x) =$

**Exemple**

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

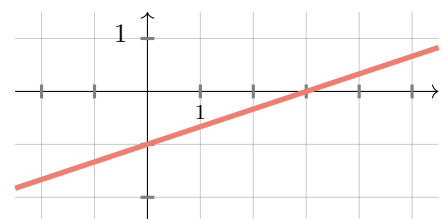
1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

.....

2. Détermination de a : coefficient directeur.

.....

Donc



12.2.2 Algébriquement

Méthode : Cas particulier : Une des valeurs données est $f(0)$.

1. **Écris** la forme générale : $f(x) = ax + b$.
2. **Utilise** $f(0)$ pour trouver b directement car $f(0) = a \times 0 + b = b$.
3. **Remplace** b par sa valeur dans l'expression : $f(x) = ax + b$.
4. **Utilise** la deuxième donnée pour calculer a , en faisant une équation.
5. **Conclus** avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que $f(0) = 3$ et $f(-2) = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Cas général.

1. **Écris** la forme générale : $f(x) = ax + b$.
2. **Traduis** chaque donnée en équation.
3. **Exprime** b en fonction de a dans chaque équation.
4. **Égalise** les deux expressions de b (identification).
5. **Résous** l'équation pour trouver a .
6. **Calcule** b en remplaçant a par sa valeur dans une des deux expressions.
7. **Conclus** avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que $f(4) = 3$ et $f(-1) = -7$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 13 - Probabilités

13.1 Vocabulaire

Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas en prévoir le résultat.
- Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
- Un **événement** d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues.

Exemple

Sur un jeu de 13 cartes indiscernables au toucher, on écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques » : M A T H E M A T I Q U E S.

On retourne toutes les cartes et demande à une personne d'en piocher une au hasard.

- Cette expérience est aléatoire car
- Les issues de l'expérience sont :
- Un événement possible est : Il y a plusieurs issues qui réalisent cet événement :

Définition : Un événement est constitué par plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Exemple

Lors du lancer d'un dé équilibré à six faces, on étudie l'événement « obtenir un nombre pair ».
Cet événement est réalisé par les issues :

(R) Un événement élémentaire est un événement réalisé par une seule issue.

Exemple

Toujours lors du lancer du dé décrit ci-dessus, citons un événement élémentaire :
et un événement qui n'est pas élémentaire :

Définition : L'événement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'a pas lieu.

Exemple

Lors du lancer du dé précédemment décrit, on considère l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »
Il est réalisé par les issues
L'événement contraire à A , noté $\overline{A}$ est
Il est réalisé par les issues

Définition : Deux événements sont compatibles quand ils peuvent se réaliser en même temps lors d'une même expérience.

Exemple

On choisit au hasard un élève de 3e dans le collège.

Soit A : "L'élève porte des baskets" et B : "L'élève a les cheveux bruns". Les événements A et B sont-ils compatibles ?

.....
.....

13.2 Notion de probabilité

Définition : Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'un nombre que l'on appelle probabilité de cet événement.

Exemple

Soit A l'événement « j'obtiens pile au lancer d'une pièce de monnaie ».

.....

Propriété : La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance qu'a un événement de se produire ».

Exemple

.....
.....

- (R)
- Un événement est impossible lorsqu'il ne peut pas se produire. La probabilité d'un événement impossible est égale à 0.
 - Un événement est certain lorsqu'il se réalise toujours. La probabilité d'un événement certain est égale à 1.

Propriété : La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

Propriété : Soit A un événement, on note $\bar{A}$ son événement contraire. Nous avons :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

Exemple

On tourne une roue bien équilibrée. Notons l'événement A : « Le chiffre 1 sort ».

Déterminons la probabilité de A et de $\bar{A}$.

.....

13.3 Équiprobabilité

Définition : Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles.

$$\text{Probabilité d'un événement } A = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues}}$$

Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces.
Quelle est la probabilité de l'événement A : « obtenir un multiple de 3 ou de 5 » ?

.....

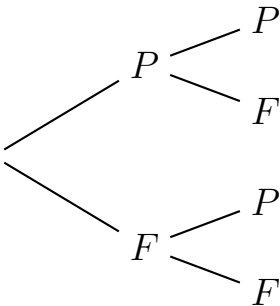
.....

.....

13.4 Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{2; 3}	{2; 4}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}

.....

.....

.....

.....

Chapitre 14 - Transformations du plan

14.1 Rotation

Définition : L'image d'un point M par la rotation de centre O et d'angle α est le point M' tel que $OM = OM'$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$.

Lorsque l'on transforme une figure du plan par une rotation, on la fait tourner autour d'un point d'une mesure d'angle donnée et dans un sens donné.

- (R) On peut choisir d'effectuer la rotation dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) ou dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre).



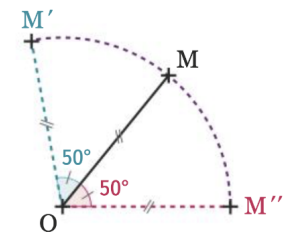
Exemple

.....

.....

.....

.....



Propriété : Une figure et son image par rotation sont superposables. Ainsi les longueurs, les mesures d'angles, le parallélisme et les aires sont conservés.

- (R)
- L'image du point O par une rotation de centre O est le point O . On dit que le centre de la rotation est un point invariant par cette rotation.
 - Une rotation de centre O et d'angle 180° est équivalente à une symétrie centrale quel que soit le sens de la rotation.

Méthode : Construire A' l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 50° dans le sens antihoraire.

1. On trace le segment $[OA]$.
2. On utilise le rapporteur pour tracer l'angle $\widehat{AOx}$ tel que $\widehat{AOx} = 50^\circ$. On fait bien attention au sens de la rotation.
3. Enfin, on reporte la longueur OA afin de tracer le point A' appartenant à $[Ox)$ tel que $OA = OA'$.

A
x

O
x

14.2 Homothétie

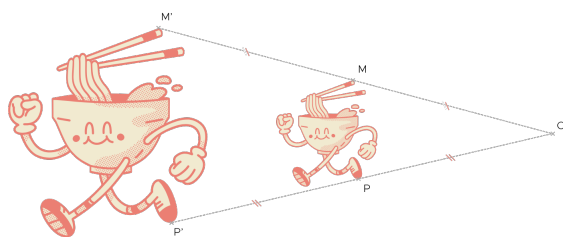
Définition : L'image d'une figure par l'homothétie de centre O et de rapport k non nul est obtenue par un rapprochement ou un éloignement centré sur O et de facteur k .
Le point O et le rapport k sont les éléments caractéristiques de l'homothétie.

(R) Si $k = 1$ alors M et M' sont confondus. Si $k = -1$ alors M et M' sont symétriques par rapport au point O .

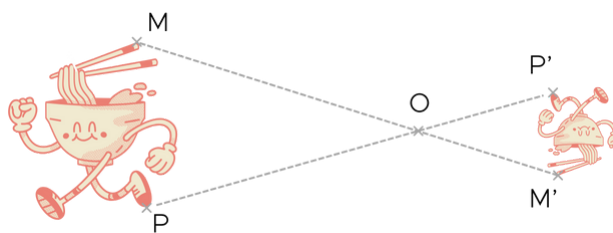
Propriétés :

1. L'homothétie conserve l'alignement, le parallélisme et les mesures des angles.
2. Par une homothétie, un triangle et son image sont des triangles semblables.
3. La figure image d'une homothétie de rapport k est :
 - une réduction de la figure initiale si $0 < k < 1$ ou si $-1 < k < 0$
 - un agrandissement de la figure initiale si $k > 1$ ou si $k < -1$
 - superposable à la figure initiale si $k = 1$ ou $k = -1$
4. Si $k > 0$, les longueurs sont multipliées par k . Si $k < 0$, les longueurs sont multipliées par $-k$.
5. Les aires sont multipliées par k^2 .

Exemples



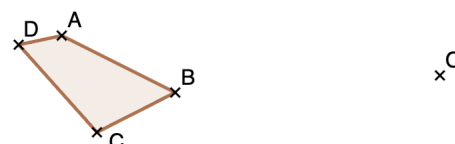
Ici, le coefficient



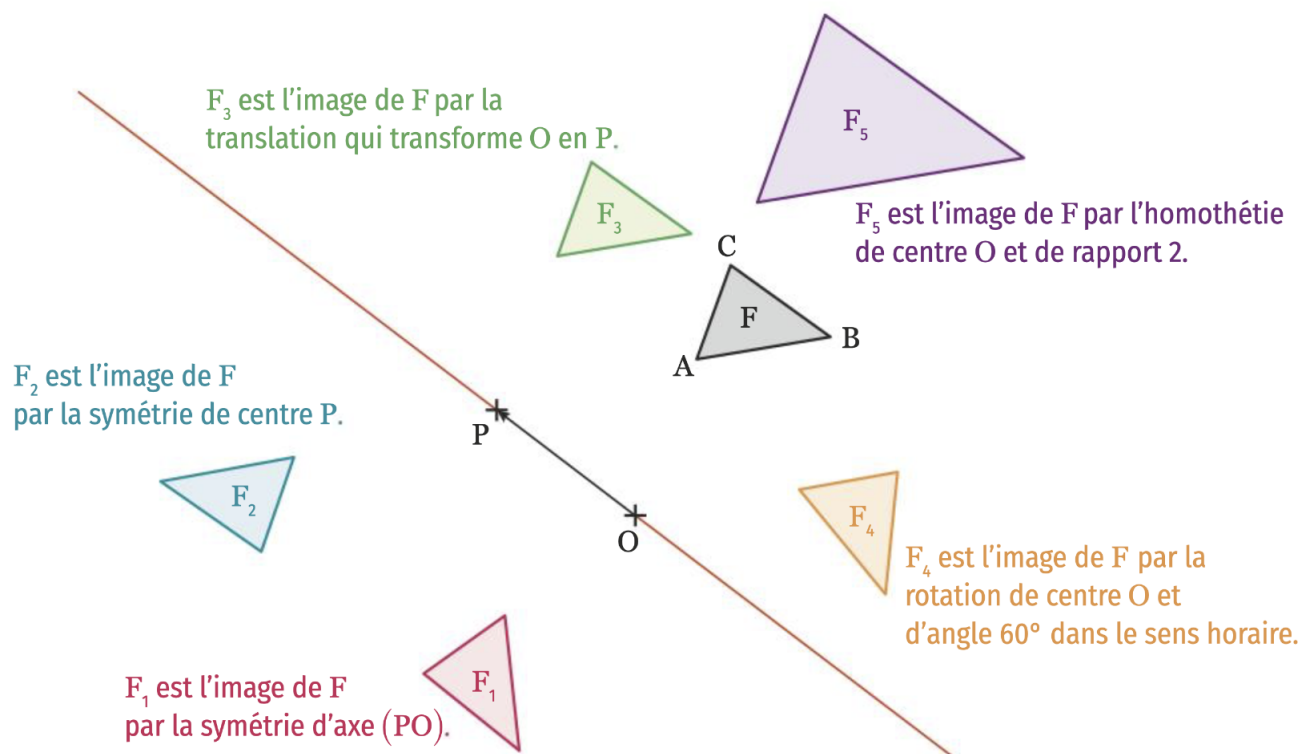
Ici, le coefficient

Méthode : Construire l'image du polygone $ABCD$ par l'homothétie de centre O et de rapport 1,8.

1. Comme $k > 1$ alors les points O , A et A' seront alignés dans cet ordre.
2. On mesure la distance OA que l'on multiplie par, dans ce cas, $k = 1,8$, pour trouver la distance OA' .
3. On trace la demi-droite $[OA)$ et on place A' de façon que $OA' = k \times OA = 1,8 \times OA$.
4. On fait de même pour les trois autres points.
5. On trace le quadrilatère $A'B'C'D'$.



14.3 Synthèse des transformations



Chapitre 15 - Statistiques

15.1 Série statistique

Voici les séries de notes obtenues par 3 élèves :

- Jérôme : 4 ; 6 ; 18 ; 7 ; 17 ; 12 ; 12 ; 18
- Bertrand : 13 ; 13 ; 12 ; 10 ; 12 ; 3 ; 14 ; 12 ; 14 ; 15
- Julie : 15 ; 9 ; 14 ; 13 ; 10 ; 12 ; 12 ; 11 ; 10

15.2 Moyenne

Calculer la moyenne pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Une autre manière de calculer la moyenne est d'utiliser la moyenne pondérée :

Définition : La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ est notée $\bar{x}$ et est égale à :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

La **moyenne** est une caractéristique de position.

Méthode : Il faut d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant.
Dans notre exemple, on a :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15.3 Médiane

Définition : La **médiane** Me est une valeur telle que la moitié au moins de l'effectif ait des valeurs inférieures ou égales à Me , l'autre moitié des valeurs supérieures ou égales à Me .
La **médiane** est une caractéristique de position.

Méthode : Pour déterminer les notes médianes, il faut ordonner les séries. La médiane partage l'effectif en deux. Calculer la médiane pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15.4 Étendue

Définition : L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.
L'**étendue** est une caractéristique de dispersion.

Calculer l'étendue pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

.....

La note minimale de Bertrand est 3 pourtant, cela ne représente pas vraiment la série de notes de Bertrand.

(R) Conclusion : l'étendue est un paramètre de dispersion absolue qui est simple à calculer mais très fragile puisqu'il ne dépend que de deux valeurs de la distribution. Ce paramètre n'a guère de signification lorsqu'une distribution comporte des valeurs exceptionnelles.

15.5 Interprétations

$M_{(Jérôme)} \approx 11,8$	$Me_{(Jérôme)} = 12$	$E_{(Jérôme)} = 14$
$M_{(Bertrand)} = 11,8$	$Me_{(Bertrand)} = 12,5$	$E_{(Bertrand)} = 12$
$M_{(Julie)} \approx 11,8$	$Me_{(Julie)} = 12$	$E_{(Julie)} = 6$

.....

.....

.....

.....